

二次函数区间最值（轴定区间定）

二级结论

条件

条件 1（二次函数）：

设 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，其中 $a \neq 0$ 。

条件 2（轴和区间）：

已知对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 与闭区间 $[m, n]$ ($m < n$) 均为固定值。

结论

结论一（开口向上）：

直观描述： 当 $a > 0$ 时，最小值为顶点值（对称轴在区间内）或端点较小值；最大值为端点较大值。

$$f_{\min} = \begin{cases} f(x_0), & x_0 \in [m, n] \\ \min\{f(m), f(n)\}, & x_0 \notin [m, n] \end{cases}, \quad f_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}.$$

结论二（开口向下）：

直观描述： 当 $a < 0$ 时，最大值为顶点值（对称轴在区间内）或端点较大值；最小值为端点较小值。

$$f_{\max} = \begin{cases} f(x_0), & x_0 \in [m, n] \\ \max\{f(m), f(n)\}, & x_0 \notin [m, n] \end{cases}, \quad f_{\min} = \min\{f(m), f(n)\}.$$

常见变形（含参最值）：

直观描述： 若二次函数含参数（对称轴随参数变化），区间固定，则最值需按对称轴与区间的位置关系分类讨论，规则与上相同。

理解说明

一句话直觉

二次函数在闭区间上的最值，要么在顶点（对称轴处）取到，要么在区间端点取到。

核心拆解

要点一（开口方向）：

确定抛物线增减趋势。 $a > 0$ 开口向上，先减后增； $a < 0$ 开口向下，先增后减。开口方向决定了顶点值是最小值还是最大值。

要点二（对称轴位置）：

判断对称轴 x_0 是否落在区间 $[m, n]$ 内。若在区间内，则顶点参与最值比较；若不在，则函数在区间上单调，最值仅在端点取得。

要点三（端点比较）：

无论何种情形，两个端点值 $f(m), f(n)$ 中至少有一个成为最值。实际计算时不能遗漏。

几何本质（抛物线对称性）

抛物线关于 $x = x_0$ 对称，因此区间内离对称轴越远，函数值偏离顶点值越大。最值出现在对称轴或离对称轴最远的端点。

代数意义（单调性分段）

二次函数在对称轴两侧单调性相反，故区间被对称轴分割后，最值出现在单调性改变点（顶点）或区间端点。

考点价值（分类讨论）

- **考法一（直接套用）：**已知具体二次函数和闭区间，直接判断开口方向与对称轴位置，套规则求最值。
- **考法二（参数讨论）：**函数或区间含参数时，需分类讨论对称轴与区间的相对位置，再应用基本规则。

顿悟点

“一轴二端”原则：最值候选只有顶点和两个端点；根据开口方向与对称轴位置，排除一个候选即可得到最值。

使用场景

- **场景一（最值计算）：**给定二次函数和固定区间，快速计算最值。
- **场景二（含参推理）：**已知最值条件反求参数，需先确定对称轴位置，再列方程或不等式。

证明**思路提示**

考虑顶点式 $f(x) = a(x - x_0)^2 + f(x_0)$ ，其中对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 。通过分析 a 的正负以及 $|x - x_0|$ 的大小，可以直接得出最值的位置。

正式推导

步骤一（配方变形）：

将 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 配成顶点式。

$$\begin{aligned} f(x) &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \\ &= a(x - x_0)^2 + f(x_0), \end{aligned}$$

其中 $x_0 = -\frac{b}{2a}$, $f(x_0) = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 。

理由：顶点式可以直接反映对称轴和函数值的基准，便于比较大小。

步骤二（ $a > 0$ 时性质）：

若 $a > 0$ ，则 $f(x) \geq f(x_0)$ ，且函数值随 $|x - x_0|$ 增大而增大。具体地， $(x - x_0)^2 \geq 0$ ，乘正数 a 仍非负；对任意 x_1, x_2 ， $f(x_1) - f(x_2) = a[(x_1 - x_0)^2 - (x_2 - x_0)^2]$ ，大小关系由距离决定。

理由：平方项非负且 $a > 0$ 确保 $f(x) \geq f(x_0)$ ；差值公式说明函数在对称轴同侧单调、异侧对称。

步骤三（ $a > 0$ 最值）：

根据 x_0 是否在 $[m, n]$ 内分两种情况：

- 若 $x_0 \in [m, n]$ ，则最小值为 $f(x_0)$ ；最大值为 $\max\{f(m), f(n)\}$ 。
- 若 $x_0 \notin [m, n]$ ，则函数在区间上单调，最小值、最大值分别为 $\min\{f(m), f(n)\}$ 、 $\max\{f(m), f(n)\}$ 。

理由：当对称轴在区间内时，顶点处取最小值，两端点中离对称轴较远者取最大值；当对称轴不在区间内时，函数完全单调，最值在端点。

步骤四（ $a < 0$ 时性质）：

若 $a < 0$ ，则 $f(x) \leq f(x_0)$ ，且函数值随 $|x - x_0|$ 增大而减小。因为 $a < 0$ ， $(x - x_0)^2 \geq 0$ 乘以负数后非正，故 $f(x) \leq f(x_0)$ ；距离越大， $f(x)$ 越小。

理由：对称轴处取最大值，离对称轴越远值越小。

步骤五（ $a < 0$ 最值）：

同理，分对称轴在区间内与不在两种情况：

- 若 $x_0 \in [m, n]$ ，则最大值为 $f(x_0)$ ；最小值为 $\min\{f(m), f(n)\}$ 。
- 若 $x_0 \notin [m, n]$ ，则最大值为 $\max\{f(m), f(n)\}$ ，最小值为 $\min\{f(m), f(n)\}$ 。

理由：与 $a > 0$ 对称，最大值与最小值互换。

结论回扣

因此，二次函数在闭区间上的最值完全由开口方向 and 对称轴与区间的位置决定，即题目所给结论。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知函数 $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$, $x \in [-1, 3]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$$x_0 = -\frac{-4}{2 \times 2} = 1。$$

理由：对称轴公式 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 。

第二步（判断开口和位置）：

$$a = 2 > 0, \text{ 开口向上; } x_0 = 1 \in [-1, 3]。$$

理由：开口方向 and 对称轴与区间的关系确定最值候选。

第三步（套用规则求最值）：

最小值 $f(1) = 2 - 4 + 1 = -1$ ；最大值计算 $f(-1) = 2 + 4 + 1 = 7$, $f(3) = 18 - 12 + 1 = 7$, 故 $f_{\max} = 7$ 。

理由： $a > 0$ 且对称轴在区间内，最小值为顶点值，最大值为端点较大者。

关键结论： $f_{\min} = -1$, $f_{\max} = 7$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知函数 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, $x \in [0, 3]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$$x_0 = -\frac{2}{2 \times (-1)} = 1。$$

理由：对称轴公式。

第二步（判断开口和位置）：

$$a = -1 < 0, \text{ 开口向下; } x_0 = 1 \in [0, 3]。$$

理由：开口方向与区间包含对称轴的情况。

第三步（套用规则求最值）：

最大值 $f(1) = -1 + 2 + 3 = 4$ ；最小值计算 $f(0) = 3$, $f(3) = -9 + 6 + 3 = 0$, 取较小者 $f_{\min} = 0$ 。

理由： $a < 0$ 且对称轴在区间内，最大值为顶点值，最小值为端点较小者。

关键结论： $f_{\max} = 4$, $f_{\min} = 0$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 在区间 $[0, m]$ 上的最小值为 2，求实数 m 的取值范围。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$f(x) = (x - 1)^2 + 2$ ，对称轴 $x_0 = 1$ ，开口向上。

理由： 顶点式可直接得出对称轴和顶点值。

第二步（分类讨论）：

根据区间 $[0, m]$ 与对称轴 $x = 1$ 的位置分类：

- 若 $m < 1$ ，则区间在对称轴左侧，函数递减，最小值在右端点 $x = m$ 处。
由 $f(m) = m^2 - 2m + 3 = 2$ ，得 $m^2 - 2m + 1 = 0$ ，即 $(m - 1)^2 = 0$ ，解得 $m = 1$ ，与 $m < 1$ 矛盾，故无解。
- 若 $m \geq 1$ ，则对称轴在区间内，最小值在顶点 $x = 1$ 处， $f(1) = 2$ 恒成立，故 $m \geq 1$ 满足条件。

理由： 开口向上时，最小值在顶点（对称轴在区间内）或离对称轴最近的端点（对称轴在区间外）。

第三步（综合结论）：

综上， m 的取值范围为 $m \geq 1$ ，即 $m \in [1, +\infty)$ 。

理由： $m < 1$ 时无解， $m \geq 1$ 时恒成立，故取并集得 $m \geq 1$ 。

关键结论： $m \in [1, +\infty)$ 。

易错提醒

易错点一（混淆开口方向）

无论二次项系数 a 是正还是负，一律认为顶点是最小值。

正确理解（区分最值类型）

当 $a > 0$ 时，顶点是最小值；当 $a < 0$ 时，顶点是最大值。

错因分析（开口决定）

开口向上时抛物线有最低点，开口向下时有最高点；忽略了 a 的符号对最值类型的决定作用。

易错点二（对称轴位置误判）

未核实对称轴是否落在区间 $[m, n]$ 内，想当然认为顶点值一定在区间内可取得。

正确理解（必须比较）

必须计算 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 并检查是否满足 $m \leq x_0 \leq n$ ，只有满足时顶点才参与最值。

错因分析（条件遗漏）

顶点是最值候选之一，但前提是顶点在区间内；不在区间内时最值完全取决于端点。

易错点三（端点值遗漏）

求最值时只计算了一个端点的函数值，或忘记比较两个端点。

正确理解（两端点皆需比较）

无论对称轴是否在区间内，两个端点值 $f(m), f(n)$ 都必须计算并比较，以确定最值。

错因分析（单调性认识不清）

对单调性判断不准确，误以为最值只出现在某一点；实际端点值至少有一个是最值。

结论小结

一句话核心

二次函数在闭区间上的最值完全由开口方向 $a > 0$ 或 $a < 0$ 以及对称轴 x_0 相对于区间 $[m, n]$ 的位置决定。

使用条件

- 条件 1（二次函数）：函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，其中 $a \neq 0$ 。
- 条件 2（固定区间）：闭区间 $[m, n]$ ， $m < n$ ，且对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 与区间均为已知常数。

关键提醒

- 易错点（区分开口）：务必先确认 $a > 0$ 还是 $a < 0$ ，然后套用对应的最值规则。
- 检查项（验证位置）：必须计算 x_0 是否满足 $m \leq x_0 \leq n$ ，只有满足时顶点才参与最值比较。